

1 数字逻辑概论

一、内容提要及重点

本章的内容提要：

1. 信号包括：模拟信号、数字信号。对应的电路有模拟电路和数字电路。
2. 0、1 可以用来表示二进制数，也可以表示逻辑状态。
3. 常用的数制有：二进制、八进制、十进制和十六进制。各种进制之间可以相互转换。
4. 无符号二进制数的算术运算。有符号的二进制数的原码、反码和补码。用补码进行带符号数的加法运算。
5. 常用的代码：二-十进制 (BCD) 码、格雷码、ASCII 码。常用的 BCD 码包括：8421、2421、5421、余 3 码、余 3 循环码等。
6. 基本逻辑运算：与、或、非。复合逻辑运算：与非、或非、与或非、异或、同或。
7. 逻辑函数的表示方法：真值表、逻辑函数表达式、逻辑图、波形图、卡诺图、HDL 语言描述。这些描述方法之间可以相互转换。

本章的重点：

二进制数、十六数制数及其与十进制数之间的转换；8421 编码；与、或、非 3 种基本逻辑运算及其复合运算；逻辑函数的表示方法及其相互之间的转换等。

二、典型例题解析

例 1.1 将十进制数 25.562 转换成二进制数，要求转换误差小于 1%。

解题思路：① 首先要根据转换误差要求确定二进制小数的位数。

② 将十进制数转换为二进制 (或任意进制) 数时，通常采用基数乘法，即整数转换采用基数除法，小数转换采用基数乘法。转换前后的误差是由二进制数小数的位数决定的。

解：整数部分采用基数除法，反复除 2，则

2	25		余 1	b_0	低位
2	12		余 0	b_1	
2	6		余 0	b_2	
2	3		余 1	b_3	
1			余 1	b_4	高位

$$(25)_D = (11001)_B$$

小数部分采用基数乘法,首先确定小数的位数。由于要求 $2^{-m} \leq 1\%$,可求出 $m \geq \frac{2}{\lg 2} = 6.64$,

取 $m = 7$,则

$0.562 \times 2 = 1.124$		整数为 1	b_{-1}	高位
$0.124 \times 2 = 0.248$		整数为 0	b_{-2}	
$0.248 \times 2 = 0.496$		整数为 0	b_{-3}	
$0.496 \times 2 = 0.992$		整数为 0	b_{-4}	
$0.992 \times 2 = 1.984$		整数为 1	b_{-5}	
$0.984 \times 2 = 1.968$		整数为 1	b_{-6}	
$0.968 \times 2 = 1.936$		整数为 1	b_{-7}	
$0.936 \times 2 = 1.872$		整数为 1	b_{-8}	低位

由于取 7 位,将 b_{-8} 向前进位得

$$(0.562)_D = (0.1001)_B$$

误差校核:将二进制小数 $(0.1001)_B$ 按权展开求和得到十进制小数,

$$(0.1001)_B = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-4} = (0.5625)_D$$

转换误差 $\varepsilon = |0.562 - 0.5625| = 0.0005 = 0.05\%$,满足要求。

例 1.2 将十进制数 132.125 转换为十六进制数。

解题思路:此题有两种解法,一是直接转换法,用基数乘法直接将十进制数转换为十六进制数;另一种是间接转换法,先将十进制数转换为二进制数,然后再将二进制数转换为十六进制数。

解一:将十进制数的整数和小数分别反复除 16 和乘 16,则

整数部分

16	132		余 4	h_0	低位
	8		余 8	h_1	高位

小数部分

$$0.125 \times 16 = 2.0 \text{ 整数为 } 2 \text{ } h_{-1}$$

$$\text{所以得 } (132.125)_D = (84.2)_H$$

解二:将十进制整数转换为二进制数时,如果十进制数比较大,使除法过程比较繁琐,也可以将十进制数与相当的 2 乘幂项相比,简化转换过程。由于 $2^7 = 128$,而 $132 = 128 + 4 = 2^7 + 2^2$,所以

$$(132)_D = (2^7 + 2^2)_D = (10000100)_B$$

小数部分

$$0.125 \times 2 = 0.25 \dots\dots\dots \text{整数为 } 0 \dots\dots b_{-1}$$

$$0.25 \times 2 = 0.5 \dots\dots\dots \text{整数为 } 0 \dots\dots b_{-2}$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \dots\dots\dots \text{整数为 } 1 \dots\dots b_{-3}$$

所以 $(132.125)_D = (\mathbf{10000100.001})_B = (84.2)_H$

例 1.3 已知输出 L 对应输入 A 、 B 、 C 的波形如图 1.3 所示,试列出该电路的真值表。

解题思路:① 首先将波形图分段,对应每个时间段内,将输入变量和输出变量的取值关系列表成表格,即得到逻辑函数的真值表。

② 如果波形图中没有出现的某一最小项,说明这种输入组合不会出现,它所对应的输出是无关项。

解:图 1.3 波形的每个时间段分别对应输入变量从 **000 ~ 111** 的组合状态,将输入与输出的取值关系列表,得到真值表如表 1.3 所示。

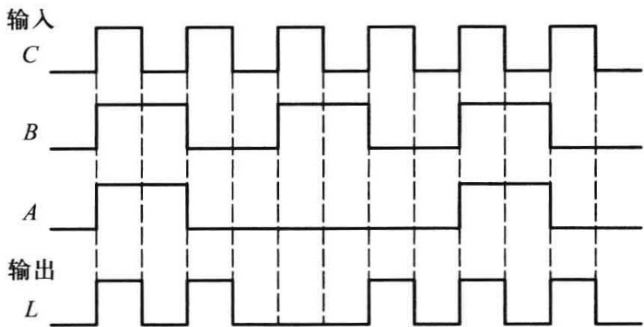


图 1.3 例 1.3 的波形图

表 1.3 例 1.3 的真值表

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	×
1	0	1	×
1	1	0	0
1	1	1	1

三、习题全解

1.1 数字信号与数字电路

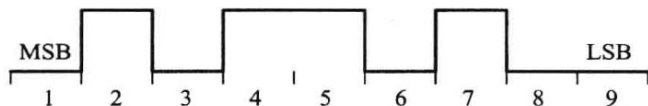
1.1.1 试按表 1.1.1 所列的数字集成电路的分类依据,指出下列 IC 器件属于何种集成度器件:(1) 微处理器;(2) 计数器;(3) 加法器;(4) 逻辑门;(5) 4 兆位存储器。

表 1.1.1 数字集成电路的集成度分类

分类	门的个数	典型集成电路
小规模	最多 12 个	逻辑门、触发器
中规模	12 ~ 99	计数器、加法器
大规模	100 ~ 9999	小型存储器、门阵列
超大规模	10 000 ~ 99 999	大型存储器、微处理器
甚大规模	10^6 以上	可编程逻辑器件、多功能专用集成电路

解:依照表 1.1.1 所示的分类,所列的五种器件:(1)、(5)属超大规模;(2)、(3)属中规模;(4)属小规模。

1.1.2 一数字信号的波形如图题 1.1.2 所示,试问该波形所代表的二进制数是什么?



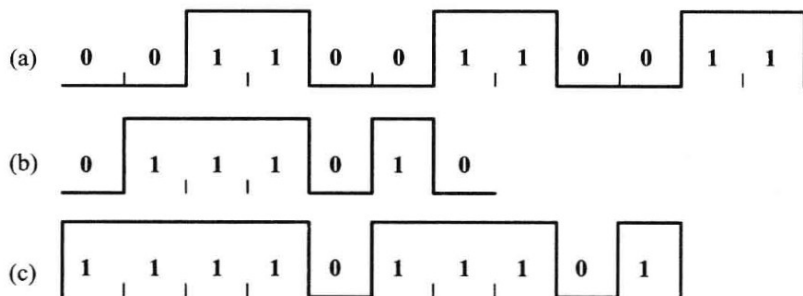
图题 1.1.2

解:图题 1.1.2 的数字信号波形的左边为最高位 (MSB), 右边为最低位 (LSB), 低电平表示 0, 高电平表示 1。该波形所代表的二进制数为 **010110100**。

1.1.3 试绘出下列二进制数的数字波形, 设逻辑 1 的电压为 5 V, 逻辑 0 的电压为 0 V。

(1) **001100110011** (2) **0111010** (3) **1111011101**

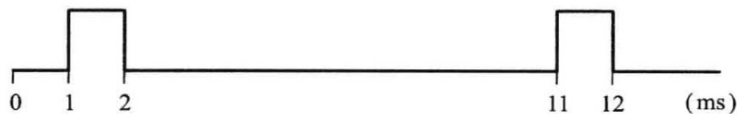
解:用低电平表示 0, 高电平表示 1, 左边为最高位, 右边为最低位, 题中所给的 3 个二进制数的数字波形分别如图题解 1.1.3 (a)、(b)、(c) 所示, 其中低电平为 0 V, 高电平为 5 V。



图题解 1.1.3

1.1.4 一周期性数字波形如图题 1.1.4 所示, 试计算:

(1) 周期; (2) 频率; (3) 占空比。



图题 1.1.4

解:因为图题 1.1.4 所示为周期性数字波, 所以两个相邻的上升沿之间持续的时间为周期, $T = 10 \text{ ms}$ 。

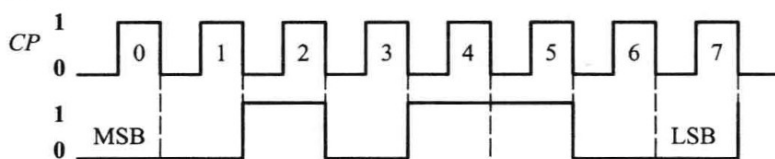
频率为时间的倒数, $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.01 \text{ s}} = 100 \text{ Hz}$ 。

占空比为高电平脉冲宽度与周期的百分比, $q = \frac{1 \text{ ms}}{10 \text{ ms}} \times 100\% = 10\%$ 。

1.2 数制

1.2.1 一数字波形如图题 1.2.1 所示, 时钟频率为 4 kHz, 试确定:

(1) 它所表示的二进制数;(2) 串行方式传送 8 位数据所需要的时间;(3) 以 8 位并行方式传送数据时需要的的时间。



图题 1.2.1

解:该波形所代表的二进制数为 **00101100**。

$$\text{时钟周期 } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4 \text{ kHz}} = 0.25 \text{ ms}$$

串行方式传送数据时,每个时钟周期传送一位数据,因此,传送 8 位数据所需要的时间 $t = 0.25 \text{ ms} \times 8 = 2 \text{ ms}$ 。

8 位并行方式传送数据时,每个时钟周期可以将 8 位数据同时并行传送,因此,需要的时间 $t = 0.25 \text{ ms}$ 。

1.2.2 将下列二进制数转换为十进制数:

- (1) $(1011)_B$ (2) $(10111)_B$ (3) $(101101)_B$ (4) $(1001011)_B$

解:将二进制数转换为十进制数采用求加权和的方法,即将每一位二进制数与其位权相乘,然后相加便得到相应的十进制数。

$$(1) (1011)_B = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (11)_D$$

$$(2) (10111)_B = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (23)_D$$

$$(3) (101101)_B = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 = (45)_D$$

$$(4) (1001011)_B = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (75)_D$$

1.2.3 将下列二进制数转换为十进制数:

- (1) $(0.101)_B$ (2) $(0.0011)_B$ (3) $(0.10101)_B$ (4) $(0.100111)_B$

解:将二进制数小数转换为十进制数也是采用求加权和的方法。小数的位权是 2 的负幂,小数点后第一位的幂为 2^{-1} ,然后向右依次递减,最后相加便得到相应的十进制小数。

$$(1) (0.101)_B = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} = (0.625)_D$$

$$(2) (0.0011)_B = 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = (0.1875)_D$$

$$(3) (0.10101)_B = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-5} = (0.65625)_D$$

$$(4) (0.100111)_B = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 1 \times 2^{-6} = (0.609375)_D$$

1.2.4 将下列二进制数转换为十进制数:

- (1) $(10.01)_B$ (2) $(110.101)_B$ (3) $(1110.1001)_B$ (4) $(10111.01101)_B$

解:此题是 1.2.2 题与 1.2.3 题的综合,仍用求加权和的方法求解。

$$(1) (10.01)_B = 1 \times 2^1 + 1 \times 2^{-2} = (2.25)_D$$

$$(2) (110.101)_B = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} = (6.625)_D$$

$$(3) (1110.1001)_B = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-4} = (14.5625)_D$$

$$(4) (10111.01101)_B = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-5} = (23.40625)_D$$

1.2.5 将下列二进制数转换为八进制和十六进制数:

- (1) $(101001)_B$ (2) $(1011.0101)_B$ (3) $(11010.11001)_B$
 (4) $(110111.011101)_B$

解:将各个二进制数从小数点开始,整数部分从右向左,小数部分从左向右,每3位二进制数表示1位八进制数,不够3位的补0。同理,每4位二进制数表示1位十六进制数。可得:

- (1) $(101001)_B = (51)_O = (29)_H$
 (2) $(1011.0101)_B = (13.24)_O = (B.5)_H$
 (3) $(11010.11001)_B = (32.62)_O = (1A.C8)_H$
 (4) $(110111.011101)_B = (67.35)_O = (37.74)_H$

1.2.6 将下列十进制数转换为二进制数、八进制数和十六进制数:

- (1) $(43)_D$ (2) $(59)_D$ (3) $(127)_D$ (4) $(234)_D$

解:此题的解答可分为三部分,即十-二、十-八和十-十六进制转换。解题过程及结果如下:

1. 十-二进制转换

(1) 对于十进制整数43转换为二进制数,采用“短除法”,其过程如下:

2	43	余 1	b_0	低位
2	21	余 1	b_1	
2	10	余 0	b_2	
2	5	余 1	b_3	
2	2	余 0	b_4	
2	1	余 1	b_5	
	0			高位

从高位到低位写出二进制数,可得 $(43)_D = (101011)_B$ 。

(2) 采用“短除法”得到 $(59)_D = (111011)_B$

(3) 将十进制数127转换为二进制数,可以采用“短除法”,也可以采用“拆分法”。

采用“短除法”,将127逐次除2,所得余数即为二进制数, $(127)_D = (1111111)_B$ 。

采用“拆分法”,由于 2^7 为128,所以可得 $(127)_D = 2^7 - 1 = (10000000)_B - 1 = (1111111)_B$ 。

(4) 采用“拆分法”, $(234)_D = 2^8 - 22 = (100000000)_B - (10110)_B = (11101010)_B$ 。

2. 十-八进制转换

十进制数到八进制数的转换方法有两种,一是首先将十进制数转换为二进制数,然后再将二进制数转换为八进制数。二是利用“短除法”,直接将十进制数转换为八进制数。

采用第一种方法时,首先将十进制数转换为二进制数,将每3位二进制数对应于1位八进制数,整数部分由低位到高位划分,高位不够3位的补0。

所以得 $(43)_D = (101011)_B = (53)_O$

以 $(43)_D$ 转换为八进制数为例来说明“短除法”,将43逐步除8来求得:

8	43	余 3	o_0
8	5	余 5	o_1
	0		

由此得 $(43)_D = (53)_O$

前述 4 个十进制数转换二进制数后,可以将各个二进制整数从右向左,每 3 位二进制数表示 1 位八进制数,可得:

$$(1) (43)_D = (\mathbf{101\ 011})_B = (53)_O$$

$$(2) (59)_D = (\mathbf{111\ 011})_B = (73)_O$$

$$(3) (127)_D = (\mathbf{1\ 111\ 111})_B = (177)_O$$

$$(4) (234)_D = (\mathbf{11\ 101\ 010})_B = (352)_O$$

3. 十-十六进制转换

与十-八转换的方法类似,十-十六转换也有两种方法,一是首先将十进制数转换为二进制数,整数部分从右向左,每 4 位二进制数表示 1 位十六进制数。二是利用“短除法”,逐步除 16 来求得。

以 $(43)_D$ 转换为十六进制数为例来说明“短除法”,将 43 连除以 16 如下:

$$\begin{array}{r|l} 16 & 43 \text{余 } 11 \\ 16 & 2 \text{余 } 2 \\ & 0 \end{array}$$

由此得 $(43)_D = (2B)_H$

对于上述 4 个十进制整数,用第一种方法可得十六进制数如下:

$$(1) (43)_D = (\mathbf{10\ 1011})_B = (2B)_H$$

$$(2) (59)_D = (\mathbf{11\ 1011})_B = (3B)_H$$

$$(3) (127)_D = (\mathbf{111\ 1111})_B = (7F)_H$$

$$(4) (234)_D = (\mathbf{1110\ 1010})_B = (EA)_H$$

1.2.7 将下列十进制数转换为二进制数、八进制数和十六进制数(要求二进制数保留小数点后 8 位):

$$(1) (0.9)_D \quad (2) (0.34)_D \quad (3) (0.028)_D \quad (4) (0.7182)_D$$

解:此题的解答可分为三部分,即十-二、十-八和十-十六进制转换。解题过程及结果如下:

1. 十-二进制转换

(1) 对于小数部分的十-二进制转换,采用“连乘法”,演算过程如下:

$$\begin{array}{llll} 0.9 \times 2 = 1.8 \text{ } \mathbf{1} \text{} & b_{-1} & \text{高位} \\ 0.8 \times 2 = 1.6 \text{ } \mathbf{1} \text{} & b_{-2} & \\ 0.6 \times 2 = 1.2 \text{ } \mathbf{1} \text{} & b_{-3} & \\ 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ } \mathbf{0} \text{} & b_{-4} & \\ 0.4 \times 2 = 0.8 \text{ } \mathbf{0} \text{} & b_{-5} & \\ 0.8 \times 2 = 1.6 \text{ } \mathbf{1} \text{} & b_{-6} & \\ 0.6 \times 2 = 1.2 \text{ } \mathbf{1} \text{} & b_{-7} & \\ 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ } \mathbf{0} \text{} & b_{-8} & \text{低位} \end{array}$$

最后的小数小于 0.5,即 $b_{-9} = 0$,不会向 b_{-8} 产生进位。因此,

$$(0.9)_D = (\mathbf{0.11100110})_B$$

$$(2) (0.34)_D = (\mathbf{0.01010111})_B$$

$$(3) (0.028)_D = (0.00000111)_B$$

$$(4) (0.7182)_D = (0.10111000)_B$$

2. 十-八进制转换

十进制小数到八进制数小数的转换通常是先将十进制小数转换为二进制小数,再将每 3 位二进制数对应于 1 位八进制数,小数部分从左到右划分,最低位不够 3 位的补 0。

$$(1) (0.9)_D = (0.111\ 001\ 100)_B = (0.714)_O$$

$$(2) (0.34)_D = (0.010\ 101\ 110)_B = (0.256)_O$$

$$(3) (0.028)_D = (0.000\ 001\ 110)_B = (0.016)_O$$

$$(4) (0.7182)_D = (0.101\ 110\ 000)_B = (0.560)_O$$

也可以将 0.9 连乘 8 如下:

$$0.9 \times 8 = 7.2 \cdots \cdots 7 \cdots \cdots O_{-1}$$

$$0.2 \times 8 = 1.6 \cdots \cdots 1 \cdots \cdots O_{-2}$$

$$0.6 \times 8 = 4.8 \cdots \cdots 4 \cdots \cdots O_{-3}$$

$$0.8 \times 8 = 6.4 \cdots \cdots 6 \cdots \cdots O_{-4}$$

由于第 4 个整数为 6,超过 8 的一半,可向高位进位。由此得 $(0.9)_D = (0.715)_O$ 。由于从十进制数转换到二进制数时保留 8 位,与十进制数直接转换到八进制数的结果有误差。

3. 十-十六进制转换

与十-八进制小数转换的方法类似,先将十进制小数转换为二进制小数,从小数点开始向右,每 4 位二进制数表示 1 位十六进制数,最低位不够 4 位的补 0。

$$(1) (0.9)_D = (0.1110\ 0110)_B = (0.E6)_H$$

$$(2) (0.34)_D = (0.0101\ 0111)_B = (0.57)_H$$

$$(3) (0.028)_D = (0.0000\ 0111)_B = (0.07)_H$$

$$(4) (0.7182)_D = (0.1011\ 1000)_B = (0.B8)_H$$

也可以将 0.9 连乘 16 如下:

$$0.9 \times 16 = 14.4 \cdots \cdots E$$

$$0.4 \times 16 = 6.4 \cdots \cdots 6$$

$$0.4 \times 16 = 6.4 \cdots \cdots 6$$

由于第 3 个整数为 6,小于 8(16 的一半),舍去。由此得 $(0.9)_D = (0.E6)_H$

1.2.8 将下列十进制数转换为二进制数、八进制数和十六进制数(要求转换误差不大于 2^{-4}):

$$(1) (4.8)_D \quad (2) (15.27)_D \quad (3) (254.35)_D \quad (4) (1002.456)_D$$

解:此题是 1.2.6 题与 1.2.7 题的综合,首先将十进制数转换为二进制数,然后再分别将二进制数转换为八进制数和十六进制数。要求转换误差不大于 2^{-4} ,只要保留二进制数小数点后 4 位即可。

$$(1) (4.8)_D = (100.1101)_B = (4.64)_O = (4.D)_H$$

$$(2) (15.27)_D = (1111.0100)_B = (17.2)_O = (F.4)_H$$

$$(3) (254.35)_D = (11111110.0101)_B = (376.24)_O = (FE.5)_H$$

$$(4) (1002.456)_D = (1111101010.0111)_B = (1752.34)_O = (3EA.7)_H$$

1.2.9 将下列十六进制数转换为二进制数:

- (1) $(7)_H$ (2) $(D4)_H$ (3) $(23F.45)_H$ (4) $(A040.51)_H$

解:将每位十六进制数用4位二进制数表示,并填入原数中相应的位置,得

$$(1) (7)_H = (0111)_B$$

$$(2) (D4)_H = (1101\ 0100)_B$$

$$(3) (23F.45)_H = (10\ 0011\ 1111.0100\ 0101)_B$$

$$(4) (A040.51)_H = (1010\ 0000\ 0100\ 0000.0101\ 0001)_B$$

1.2.10 将下列十六进制数转换为十进制数:

- (1) $(13)_H$ (2) $(103.2)_H$ (3) $(A3.0C)_H$ (4) $(A45D.0BC)_H$

解:将十六进制数按权展开相加,即可得十进制数。

$$(1) (13)_H = 1 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = (19)_D$$

$$(2) (103.2)_H = 1 \times 16^2 + 3 \times 16^0 + 2 \times 16^{-1} = (259.125)_D$$

$$\begin{aligned} (3) (A3.0C)_H &= 10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 12 \times 16^{-2} \\ &= 160 + 3 + 0.046875 \\ &= (163.046875)_D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (A45D.0BC)_H &= 10 \times 16^3 + 4 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 13 \times 16^0 + 11 \times 16^{-2} + 12 \times 16^{-3} \\ &= (42077.0458984375)_D \end{aligned}$$

1.2.11 试比较下列各数,并指出从大到小的排列顺序:

- (1) $(74)_D$ (2) $(1101101)_B$ (3) $(165)_O$ (4) $(10E)_H$

解:将各个数转换为二进制数进行比较。

$$(74)_D = (1001010)_B, (165)_O = (1110101)_B, (10E)_H = (100001110)_B,$$

比较4个二进制数可知:

$$(10E)_H > (165)_O > (1101101)_B > (74)_D$$

1.3 二进制的算术运算

1.3.1 写出下列二进制数的原码、反码和补码:

- (1) $(+1110)_B$ (2) $(+10110)_B$ (3) $(-1110)_B$ (4) $(-10110)_B$

解:二进制数为正数时,其原码、反码与补码相同;二进制数为负数时,将原码的数值位逐位求反(即得到反码),然后在最低位加1得到补码。所以,

$$(1) A_{原} = A_{反} = A_{补} = 1110。$$

$$(2) A_{原} = A_{反} = A_{补} = 10110。$$

$$(3) A_{原} = 11110, A_{反} = 10001, A_{补} = 10010。$$

$$(4) A_{原} = 110110, A_{反} = 101001, A_{补} = 101010。$$

1.3.2 写出下列有符号二进制补码所表示的十进制数:

- (1) 01011 (2) 0010111 (3) 11101000 (4) 11011001

解:二进制数的最高位为符号位。最高位为0表示正数,为1表示负数。

$$(1) 01011 \text{ 为正数,所以 } (01011)_B = (11)_D。$$

$$(2) 0010111 \text{ 为正数,所以 } (010111)_B = (23)_D。$$

(3) **11101000** 为负数的补码, 首先将其数值位再次求补还原为有符号的二进制数 $(-0011000)_B$, 再转换为十进制数为 $(-24)_D$ 。

(4) **11011001** 为负数的补码, 其数值再次求补得到有符号的二进制数 $(-0100111)_B$, 再转换为十进制数为 $(-39)_D$ 。

1.3.3 试用 8 位二进制补码表示下列十进制数:

(1) +11 (2) +68 (3) -24 (4) -90

解: 首先将十进制数转换为 8 位二进制数, 最高位为符号位。正数的二进制原码、反码与补码相同; 求负数的二进制补码时, 符号位不变, 将数值位逐位求反, 然后在最低位加 1 得到补码。所以,

$$(1) +11 = 00001011$$

$$(2) +68 = 01000100$$

$$(3) -24 = (10011000)_B = (11101000)_{\text{补}}$$

$$(4) -90 = (11011010)_B = (10100110)_{\text{补}}$$

1.3.4 试用 8 位二进制补码计算下列各式, 并用十进制数表示结果:

(1) $12+9$ (2) $11-3$ (3) $-29-25$ (4) $-120+30$

$$\begin{aligned} \text{解: } (1) (12+9)_{\text{补}} &= (12)_{\text{补}} + (9)_{\text{补}} \\ &= 00001100 + 00001001 \\ &= 00010101 \end{aligned}$$

求出 $(00010101)_{\text{补}}$ 的十进制数为 21。

$$\begin{aligned} (2) (11-3)_{\text{补}} &= (11)_{\text{补}} + (-3)_{\text{补}} \\ &= 00001011 + 11111101 \\ &= 00001000 \end{aligned}$$

上述加法过程, 将最高位的 1 舍弃。 $(00001000)_{\text{补}}$ 转换成十进制数为 8。

$$\begin{aligned} (3) (-29-25)_{\text{补}} &= (-29)_{\text{补}} + (-25)_{\text{补}} \\ &= 11100011 + 11100111 \\ &= 11001010 \end{aligned}$$

上述加法过程, 最高位的 1 被舍弃。将 **11001010** 求反补得到有符号的二进制数 $(-0110110)_B$, 再转换成十进制数为 $(-54)_D$ 。

$$\begin{aligned} (4) (-120+30)_{\text{补}} &= (-120)_{\text{补}} + (30)_{\text{补}} \\ &= 10001000 + 00011110 \\ &= 10100110 \end{aligned}$$

将 **10100110** 求反补得到有符号的二进制数 $(-1011010)_B$, 再转换成十进制数为 $(-90)_D$ 。

1.4 二进制代码

1.4.1 将下列十进制数转换为 8421BCD 码:

(1) 43 (2) 127 (3) 254.25 (4) 2.718

解: 将每位十进制数用 4 位 8421BCD 码表示, 并填入原数中相应的位置, 得

$$(1) (43)_D = (0100 \ 0011)_{\text{BCD}}$$

$$(2) (127)_D = (0001 \ 0010 \ 0111)_{\text{BCD}}$$

$$(3) (254.25)_D = (0010\ 0101\ 0100.0010\ 0101)_{BCD}$$

$$(4) (2.718)_D = (0010.0111\ 0001\ 1000)_{BCD}$$

1.4.2 将下列数码分别作为自然二进制数和 8421BCD 码时,求出相应的十进制数。

$$(1) 10010111 \quad (2) 100010010011 \quad (3) 000101001001 \quad (4) 10000100.10010001$$

解:当上述 4 个数码作为自然二进制数转换为十进制数时,按权展开相加,即可得十进制数。

二进制数的位权表如下

$$\begin{array}{cccccccccccc} 2^{11} & 2^{10} & 2^9 & 2^8 & 2^7 & 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ \hline 2048 & 1024 & 512 & 256 & 128 & 64 & 32 & 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{array}$$

上述 4 个数码作为 8421BCD 码时,整数部分从右向左,每 4 位二进制数表示 1 位十进制数。

$$(1) (10010111)_B = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 2^0 = (151)_D$$

$$\text{作为 BCD 码时, } (1001\ 0111)_{BCD} = (97)_D$$

$$(2) (100010010011)_B = 1 \times 2^{11} + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (2195)_D$$

$$\text{作为 BCD 码时, } (1000\ 1001\ 0011)_{BCD} = (893)_D$$

$$(3) (000101001001)_B = 1 \times 2^8 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^0 = (329)_D$$

$$\text{作为 BCD 码时, } (0001\ 0100\ 1001)_{BCD} = (149)_D$$

$$(4) (10000100.10010001)_B = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-8} = (132.56640625)_D$$

$$\text{作为 BCD 码时, } (1000\ 0100.1001\ 0001)_{BCD} = (84.91)_D$$

1.4.3 将下列二进制码转换为格雷码:

$$(1) 101 \quad (2) 1011 \quad (3) 11010 \quad (4) 101101$$

解:二进制码转换为格雷码方法:

(a) 格雷码的最高位(最左边)与二进制码的最高位相同。

(b) 从左到右,逐一将二进制码相邻的两位相加(舍去进位),作为格雷码的下一位。

(1) 101 的转换过程如下:

$$\begin{array}{ccc} 1 \rightarrow + \rightarrow 0 \rightarrow + \rightarrow 1 & \text{二进制码} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 1 & 1 & \text{格雷码} \end{array}$$

(2) 1011 的转换过程如下:

$$\begin{array}{cccc} 1 \rightarrow + \rightarrow 0 \rightarrow + \rightarrow 1 \rightarrow + \rightarrow 1 & \text{二进制码} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \text{格雷码} \end{array}$$

(3) 11010 的转换过程如下:

$$\begin{array}{ccccc} 1 \rightarrow + \rightarrow 1 \rightarrow + \rightarrow 0 \rightarrow + \rightarrow 1 \rightarrow + \rightarrow 0 & \text{二进制码} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & \text{格雷码} \end{array}$$

(4) 101101 的转换过程如下:

$$\begin{array}{cccccc} 1 \rightarrow + \rightarrow 0 \rightarrow + \rightarrow 1 \rightarrow + \rightarrow 1 \rightarrow + \rightarrow 0 \rightarrow + \rightarrow 1 & \text{二进制码} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & \text{格雷码} \end{array}$$

1.4.4 将下列格雷码转换为二进制码:

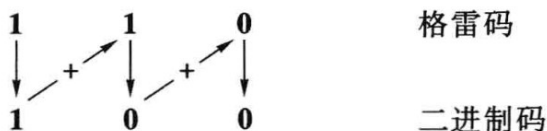
(1) 110 (2) 1111 (3) 10110 (4) 110111

解:格雷码转换为二进制码方法:

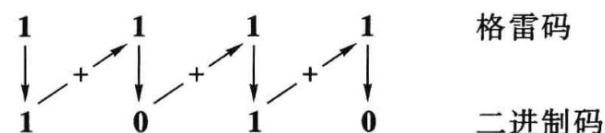
(a) 二进制码的最高位(最左边)与格雷码的最高位相同。

(b) 将产生的每一位二进制码,与下一位相邻的格雷码相加(舍去进位),作为二进制码的下一位。

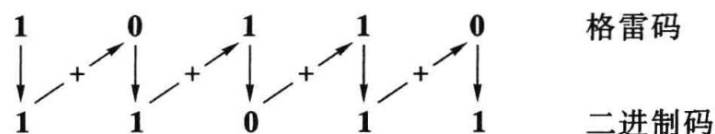
(1) 110 的转换过程如下:



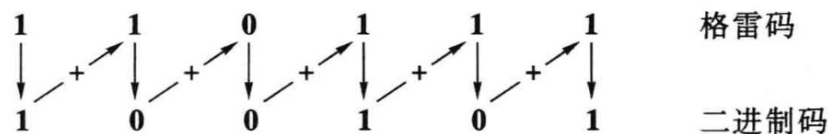
(2) 1111 的转换过程如下:



(3) 10110 的转换过程如下:



(4) 110111 的转换过程如下:



1.4.5 试用十六进制数写出下列字符的 ASCII 码的表示:

(1) + (2) @ (3) you (4) 43

解:首先根据表 1.4.3A,查出每个字符所对应的二进制表示的 ASCII 码,然后将二进制码转换为十六进制数表示。

表 1.4.3A ASCII 码

$b_3 b_2 b_1 b_0$	$b_7 b_6 b_5$							
	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
0 0 0 0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0 0 0 1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0 0 1 0	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0 0 1 1	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0 1 0 0	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0 1 0 1	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0 1 1 0	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0 1 1 1	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w

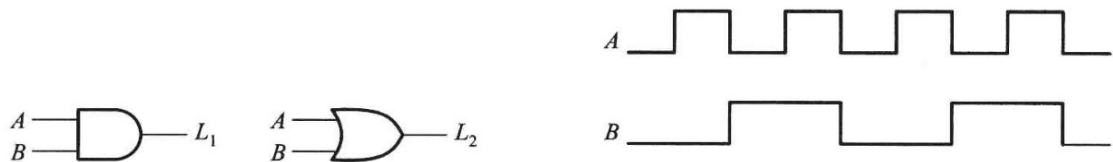
续表

$b_3b_2b_1b_0$	$b_7b_6b_5$							
	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
1 0 0 0	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1 0 0 1	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1 0 1 0	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1 0 1 1	VT	ESC	+	;	K	[	k	
1 1 0 0	FF	FS	,	<	L	\	l	
1 1 0 1	CR	GS	-	=	M	]	m	
1 1 1 0	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1 1 1 1	SI	US	/	?	O	—	o	DEL

- (1) “+”的 ASCII 码为 **0101011**, 则 $(0010\ 1011)_B = (2B)_H$
 (2) @ 的 ASCII 码为 **1000000**, $(0100\ 0000)_B = (40)_H$
 (3) you 的 ASCII 码为 **1111001**, **1101111**, **1110101**, 对应的十六进制数分别为 79, 6F, 75。
 (4) 43 的 ASCII 码为 **0110100**, **0110011**, 对应的十六进制数分别为 34, 33。

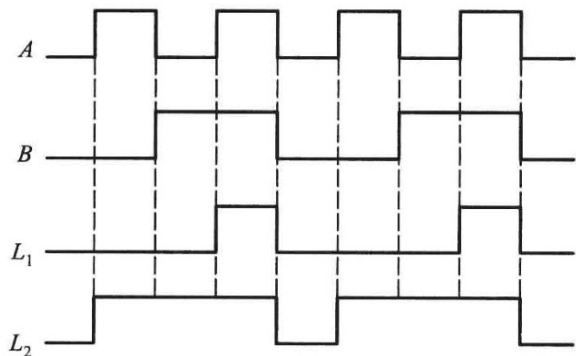
1.5 二值逻辑变量与基本逻辑运算

1.5.1 在图题 1.5.1 中, 已知输入信号 A、B 的波形, 画出各逻辑门输出 L 的波形。



图题 1.5.1

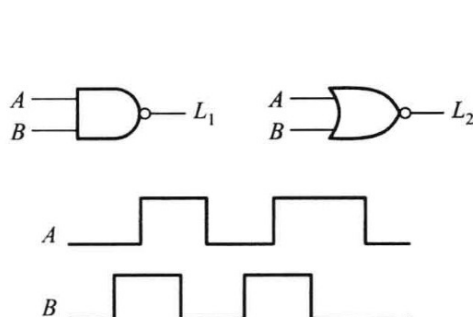
解: 首先根据输入信号的变化分段, 然后按照每一段输入信号的取值, 确定输出信号, 逐段画出输出波形。在图题 1.5.1 中, 只要与门的输入有 0, 输出就为 0; 输入全为 1 时, 输出为 1。只要或门的输入有 1, 输出就为 1; 输入全为 0 时, 输出为 0。所以, 得到 L_1 和 L_2 的波形如图题解 1.5.1 所示。



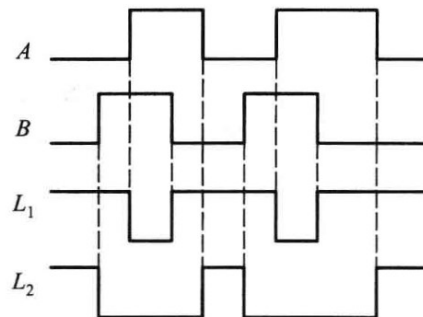
图题解 1.5.1

1.5.2 在图题 1.5.2 中,已知输入信号 A 、 B 的波形,画出各逻辑门输出 L 的波形。

解:在图题 1.5.2 中,与非门的输入有 **0**,输出就为 **1**;输入全为 **1** 时,输出为 **0**。或非门的输入有 **1**,输出就为 **0**;输入全为 **0** 时,输出为 **1**。所以,得到 L_1 和 L_2 的波形如图题解 1.5.2 所示。



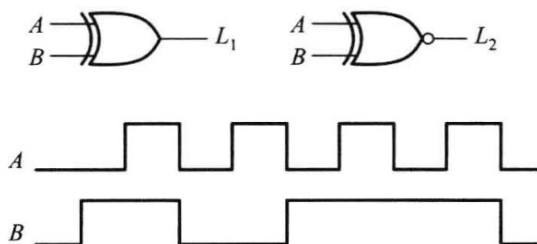
图题 1.5.2



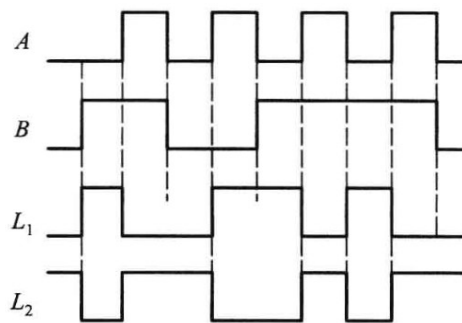
图题解 1.5.2

1.5.3 在图题 1.5.3 中,已知输入信号 A 、 B 的波形,画出各逻辑门输出 L 的波形。

解:在图题 1.5.3 中,对于异或门,只要两个输入不同时,输出 L_1 为 **1**,否则 L_1 为 **0**。对于同或门,只要两个输入相同时,输出 L_2 为 **1**,否则 L_2 为 **0**。所以,得到 L_1 和 L_2 的波形如图题解 1.5.3 所示。



图题 1.5.3



图题解 1.5.3

1.6 逻辑函数及其表示方法

1.6.1 已知逻辑函数的真值表如表题 1.6.1 所示,试写出其逻辑函数表达式。

表题 1.6.1 题 1.6.1 的真值表

A	B	C	L
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

表题解 1.6.2 题 1.6.2 的真值表

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

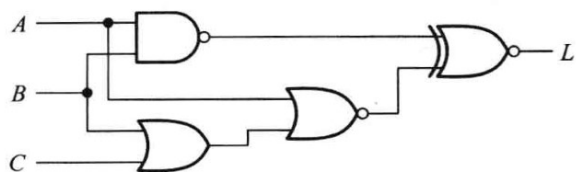
解:根据真值表写逻辑表达式的方法:逻辑变量之间是与的关系,而输出状态之间的组合则是或的关系。对于输入变量 A 、 B 或输出 L ,凡取 1 值的用原变量表示,取 0 值用反变量表示。因此得到逻辑表达式

$$L = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

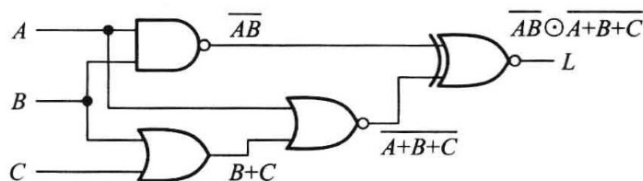
1.6.2 已知逻辑函数 $L = A + \overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}$, 试求其对应的真值表。

解:逻辑表达式中有 3 种取值使输出为 1。当 $A=1$ 时,无论 B 、 C 为何值, $L=1$ 。当 $B=0$ 并且 $C=1$ 时,无论 A 为何值, $L=1$ 。当 $A=C=0$ 并且 $B=1$ 时, $L=1$ 。因此得到真值表如表题解 1.6.2 所示。

1.6.3 已知逻辑图如图题 1.6.3 所示,试求 L 的逻辑函数表达式。



图题 1.6.3



图题解 1.6.3

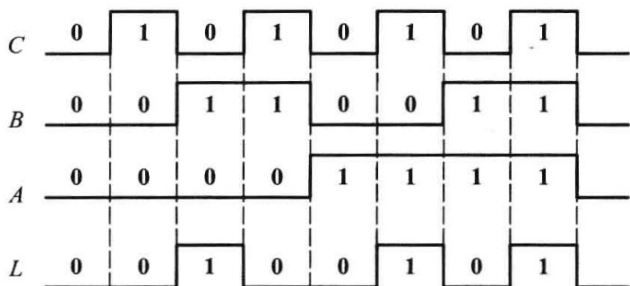
解:从输入端开始写出每个逻辑符号输出端的表达式,如图题解 1.6.3 所示,得到最后的表达式为

$$L = \overline{AB} \oplus \overline{A+B+C}$$

1.6.4 已知逻辑函数 L 的波形图如图题 1.6.4 所示,试求其真值表和逻辑函数表达式。

解:根据图题 1.6.4 中输入信号的取值,确定输出信号,列出真值表如表题解 1.6.4 所示。根据真值表写逻辑表达式:逻辑变量之间是与的关系,而输出状态之间的组合则是或的关系。对于输入变量 A 、 B 、 C 或输出 L ,凡取 1 值的用原变量表示,取 0 值用反变量表示。因此得到逻辑表达式

$$L = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + ABC$$



图题 1.6.4

表题解 1.6.4 题 1.6.4 的真值表

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1